

GitHub Public Repository 링크

: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

[나를 위한 포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템]

요구사항 분석서

- 전유안 -

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과
학 번 : 2024125052
이 름 : 전유안
과 목 : 소프트웨어공학
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026.05.03	전유안	
V1.0	2026.05.17	전유안	요구사항 준수 재구성 및 인터페이스/제약사항 섹션 보완

목차

1. 서론

- 1.1 문서의 목적 및 범위
- 1.2 용어 정의
- 1.3 참조 문서

2. 시스템 개요

- 2.1 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)
- 2.2 주요 기능 분류 및 설명

3. 요구사항 분석 및 명세

- 3.1 정적 분석 (Static Analysis)
- 3.2 동적 분석 (Dynamic Analysis)
- 3.3 객체/행위 분석 – CRC 카드

4. 인터페이스 분석

- 4.1 사용자 인터페이스 (UI)
- 4.2 시스템 간 연계 인터페이스
- 4.3 입력/출력 인터페이스

5. 제약사항 및 요구사항 추적

- 5.1 기술적 제약사항
- 5.2 운영적 제약사항
- 5.3 요구사항 추적표

6. 참고문헌 및 부록

- 6.1 참고문헌
- 6.2 추가 산출물

1. 개요

1.1 문서의 목적 및 범위

본 요구사항 분석서는 "포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템"의 요구사항을 객체지향 분석 방법론에 따라 기능 모델, 구조 모델, 행위 모델로 표현한 문서이다. 이전 단계인 요구사항 정의서(hw3)에서 도출된 기능/비기능 요구사항을 기반으로 UML 다이어그램 및 CRC 카드를 작성하여 설계 단계의 기준 문서로 활용한다.

【범위】 본 문서는 Windows 데스크톱 환경에서 동작하는 학습 관리 애플리케이션의 기능 요구사항(FR-01 ~ FR-12) 및 비기능 요구사항 전반을 분석 대상으로 한다. 하드웨어 설계, 배포 파이프라인, 외부 결제 시스템은 본 문서의 범위에서 제외한다.

1.2 용어 정의

용어/약어	정의
포커스 앵커	세션 시작 시 입력하는 한 줄 학습 목표 선언 기능
브레인 덤프	공부 중 즉시 메모하는 빠른 기록 기능
뽀모도로	25분 집중 + 5분 단휴식 / 15분 장휴식 반복 시간 관리 기법
흐름 타임라인	하루 학습 흐름을 시각화한 타임라인 뷰
UC	Use Case
FR	Functional Requirement
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaboration Card: 클래스 명세 도구
ABCD 규칙	순차 다이어그램 객체 배치: Actor → Boundary → Controller → Domain
OS 알림	운영체제 수준의 데스크톱 알림 (Windows Toast Notification)

1.3 참조 문서

번호	문서명	비고
1	과제1. 프로젝트 정의서	전유안 (2024125052)
2	과제2. 프로젝트 관리계획서	전유안 (2024125052)
3	과제3. 요구사항 정의서 (hw3)	전유안 (2024125052) – FR-01~FR-12 출처
4	GitHub Repository	https://github.com/yaaan7/software-engineering-project

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)

소프트웨어 문맥도는 본 시스템과 외부 개체(액터) 간의 데이터 흐름을 나타낸다. 본 시스템은 Windows 데스크톱 애플리케이션으로, 아래의 외부 개체와 상호작용한다.

Actor	유형	Role
학생 (Student)	주 액터	시스템을 직접 사용하여 학습 세션을 관리하는 대학생
OS 알림 서비스	보조 액터	뽀모도로 타이머 종료 시 데스크톱 알림을 수신하는 외부 시스템 (Windows Toast Notification API)
로컬 파일 시스템	보조 액터	사용자 데이터(세션 기록, 메모, 과목/투두/일정)를 영구 저장하는 로컬 스토리지

2.1.2 데이터 흐름 (Context Diagram 텍스트 표현)

외부 개체 (발신)	외부 개체 (수신)	데이터 흐름
학생	학습 관리 시스템	세션 시작 요청, 목표 입력, 메모 입력, 과목 관리 명령
학습 관리 시스템	학생	포커스 앵커 위젯 표시, 타이머 현황, 타임라인 조회 결과
학습 관리 시스템	OS 알림 서비스	뽀모도로 타이머 전환 알림 요청
학습 관리 시스템	로컬 파일 시스템	세션 기록, 메모, 과목/투두/일정 데이터 저장 및 로드
OS 알림 서비스	학생	데스크톱 알림 팝업 표시
로컬 파일 시스템	포커스 앵커 기반 학습 시스템	저장된 데이터 로드

2.1.3 유스케이스 다이어그램 - 유스케이스 목록

유스케이스 목록

UC ID	유스케이스명	관련 FR	우선순위
UC-01	학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)	FR-01, FR-02	상
UC-02	학습 세션 종료 (목표 달성 체크)	FR-03	중
UC-03	브레인 덤프 메모 입력	FR-04, FR-05	상
UC-04	메모 분류 (투두/노트로 이동)	FR-06	중
UC-05	과목 관리 (추가/수정/삭제)	FR-07	상
UC-06	과목별 투두 관리	FR-08	상

UC ID	유스케이스명	관련 FR	우선순위
UC-07	과목별 일정 관리	FR-09	중
UC-08	뽀모도로 타이머 실행	FR-10, FR-11	상
UC-09	흐름 타임라인 조회	FR-12	중

유스케이스 관계

- UC-01 <<include>> UC-08 : 학습 세션 시작 시 뽀모도로 타이머가 자동 실행됨
- UC-01 <<include>> UC-03 : 세션 중 브레인 덤프 기능 상시 사용 가능
- UC-04 <<extend>> UC-03 : 메모 입력 후 선택적으로 분류 가능
- UC-09 <<extend>> UC-02 : 세션 종료 후 타임라인 조회 가능
- UC-07 <<extend>> UC-05 : 과목 생성 후 일정 등록 가능

2.2 주요 기능 분류 및 설명

기능군	기능명	설명	관련 UC
세션 관리	포커스 앵커	세션 시작 시 한 줄 목표를 입력하고 화면 상단에 고정 표시	UC-01, UC-02
세션 관리	뽀모도로 타이머	25분 집중 + 5분/15분 휴식 사이클 자동 관리 및 OS 알림	UC-08
메모	브레인 덤프	Ctrl+D 단축키로 즉시 메모 입력, 타임스탬프 자동 부여	UC-03
메모	메모 분류	브레인 덤프 메모를 투두 또는 노트로 분류	UC-04
과목 관리	과목 CRUD	과목 추가/수정/삭제 및 색상 태그 설정	UC-05
과목 관리	투두 관리	과목별 할 일 목록 추가/완료/삭제	UC-06
과목 관리	일정 관리	과목별 일정 등록 및 캘린더 뷰 제공	UC-07
시각화	흐름 타임라인	하루 학습 세션 흐름을 타임라인으로 시각화	UC-09

3. 요구사항 분석 및 명세

3.1 정적 분석

유스케이스 설명서의 정상 시나리오에서 명사(클래스 후보)와 동사(연산 후보)를 추출하였다. 식별

방식은 문장 분석법과 도메인 일반 객체 목록을 병행 적용하였다.

3.1.1 클래스 식별

클래스명	유형	관련 UC	설명
FocusSession	Domain	UC-01,02	학습 세션 정보 (포커스 앵커, 시간, 상태)
FocusAnchor	Domain	UC-01,02	세션 시작 시 입력하는 한 줄 목표 선언
BrainDump	Domain	UC-03,04	즉시 메모 항목 (내용, 타임스탬프, 분류상태)
Subject	Domain	UC-05,06,07	과목 카테고리 (이름, 색상)
Todo	Domain	UC-06	과목별 투두 항목 (내용, 완료여부, 마감일)
Schedule	Domain	UC-07	과목별 일정 항목 (제목, 날짜, 반복여부)
PomodoroTimer	Domain	UC-08	뽀모도로 타이머 (집중/휴식 사이클 관리)
Timeline	Domain	UC-09	하루 학습 흐름 타임라인 (세션 기록 시각화)
SessionMainUI	Boundary	UC-01,02	세션 시작/종료 화면 UI
BrainDumpUI	Boundary	UC-03	브레인 덤프 입력 팝업 UI
SubjectController	Controller	UC-05~07	과목 관련 비즈니스 로직 처리
SessionController	Controller	UC-01~02	세션 생명주기 관리 로직

3.1.2 클래스 다이어그램 (관계 요약)

실제 클래스 다이어그램은 StarUML/draw.io로 작성되며 GitHub Repository에 업로드되어 있다. 아래 표는 클래스 간 관계를 텍스트로 요약한 것이다.

관계	기수성	설명
Subject → Todo	1 : 0..*	하나의 과목에 투두 여러 개 존재 가능
Subject → Schedule	1 : 0..*	하나의 과목에 일정 여러 개 존재 가능
FocusSession → FocusAnchor	1 : 1	세션 하나에 앵커 하나 (Composition)
FocusSession → PomodoroTimer	1 : 1	세션 하나에 타이머 하나 (Composition)
FocusSession → Timeline	0..* : 1	여러 세션이 하루 타임라인에 기록됨

BrainDump → Todo	0..1 : 0..1	메모가 투두로 변환될 수 있음 (선택적)
SessionController → FocusSession	1 : 0..*	컨트롤러가 세션 생명주기를 관리
SubjectController → Subject	1 : 0..*	컨트롤러가 과목 CRUD를 처리

3.2 동적 분석 (Dynamic Analysis) – 순차 다이어그램

ABCD 규칙에 따라 왼쪽부터 Actor → Boundary → Controller → Domain 객체 순으로 나열하였다. 주요 유스케이스 2개에 대한 순차 다이어그램을 텍스트로 기술한다. 실제 다이어그램 이미지는 GitHub Repository에 업로드되어 있다.

3.2.1 UC-01 순차 다이어그램: 학습 세션 시작

참여 객체: aStudent (Actor) | SessionMainUI (Boundary) | SessionController (Controller) | FocusSession, FocusAnchor, PomodoroTimer (Domain)

Step	발신 객체	수신 객체	메시지 / 설명
1	aStudent	SessionMainUI	clickStartSession() → 세션 시작 버튼 클릭
2	SessionMainUI	SessionController	requestSessionStart(subject, goal) → 과목, 목표 전달
3	SessionController	FocusAnchor	createAnchor(goal) → 포커스 앵커 생성
4	SessionController	FocusSession	startSession(subject_id, anchor_id) → 세션 생성
5	SessionController	PomodoroTimer	start() → 타이머 시작 (include UC-08)
6	SessionController	SessionMainUI	showAnchorWidget(goal) → 앵커 위젯 표시
7	SessionMainUI	aStudent	displaySessionActive() → 세션 활성 화면 표시

3.2.2 UC-03 순차 다이어그램: 브레인 덤프 메모 입력

참여 객체: aStudent (Actor) | BrainDumpUI (Boundary) | SessionController (Controller) | BrainDump (Domain)

Step	발신 객체	수신 객체	메시지 / 설명
1	aStudent	BrainDumpUI	[Ctrl+D] openBrainDump() → 메모 창 열기
2	aStudent	BrainDumpUI	inputMemo(content) → 메모 내용 입력
3	aStudent	BrainDumpUI	pressSave() → 저장 버튼/Enter 클릭

4	BrainDumpUI	SessionController	saveMemo(content) → 저장 요청
5	SessionController	BrainDump	create(content) → BrainDump 객체 생성
6	BrainDump	BrainDump	assignTimestamp() → 타임스탬프 자동 부여
7	SessionController	BrainDumpUI	confirmSaved() → 저장 완료 응답
8	BrainDumpUI	aStudent	closeBrainDump() → 메모 창 닫기

3.3 객체/행위 분석 – 유스케이스 설명서 및 CRC 카드

3.3.1 유스케이스 설명서 (Use Case Description)

UC-01: 학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)

항목	내용
Use Case Name	학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)
ID / 중요도	UC-01 / High
Primary Actor	학생 (Student)
UC Type	Detail, Essential
Stakeholders	학생 – 현재 학습 목표를 선언하고 집중력을 유지하고자 함
Brief Description	사용자가 학습 세션을 시작할 때 과목(선택)과 한 줄 목표를 입력하면, 시스템이 이를 화면 상단에 고정 표시하고 뱀모도로 타이머를 실행한다.
Trigger	사용자가 "세션 시작" 버튼을 클릭함
Relationships	Association: 학생 / Include: UC-08(뱀모도로), UC-03(브레인 덤프)

Normal Flow of Events (정상 시나리오)

1. 학생이 메인 화면에서 "세션 시작" 버튼을 클릭한다.
2. 시스템이 과목 선택 드롭다운과 목표 입력란을 표시한다.
3. 학생이 과목을 선택하고 한 줄 목표를 입력한다.
4. 학생이 "시작" 버튼을 클릭한다.
5. 시스템이 입력된 포커스 앵커를 화면 상단 위젯에 고정 표시한다.
6. 시스템이 뱀모도로 타이머를 자동으로 시작한다. (UC-08 include)
7. 학습 세션이 시작되며 브레인 덤프 사이드바가 활성화된다.

Sub Flow

- S-1: 과목 미선택 시 → "미분류" 카테고리로 세션 시작
- S-2: 목표 미입력 시 → 기본 텍스트 "오늘의 학습 시작"으로 대체

Alternative / Exceptional Flow
E-1: 이미 진행 중인 세션이 있을 경우 → 기존 세션 종료 확인 후 새 세션 시작

UC-02: 학습 세션 종료 (목표 달성 체크)

항목	내용
Use Case Name	학습 세션 종료 (목표 달성 체크)
ID / 중요도	UC-02 / Middle
Primary Actor	학생 (Student)
UC Type	Detail, Essential
Stakeholders	학생 – 세션 마무리 시 목표 달성 여부를 기록하고자 함
Brief Description	학생이 학습 세션을 종료할 때 목표 달성 여부를 체크하고, 시스템이 세션 결과를 타임라인에 저장한다.
Trigger	사용자가 "세션 종료" 버튼을 클릭함
Relationships	Association: 학생 / Extend: UC-09(흐름 타임라인 조회)
정상 시나리오	1. 학생이 "세션 종료" 버튼을 클릭한다.
	2. 시스템이 목표 달성 여부 체크 팝업을 표시한다.
	3. 학생이 달성 여부를 선택(달성/미달성)한다.
	4. 시스템이 세션 결과(시간, 달성 여부)를 저장하고 타임라인에 기록한다.
	5. 포커스 앵커 위젯이 비활성화된다.
Sub Flow	S-1: 달성 여부 미선택 시 → 기본값 "미달성"으로 저장
예외 흐름	E-1: 세션 강제 종료(앱 종료) 시 → 자동으로 "미달성" 처리 후 저장

UC-03: 브레인 덤프 메모 입력

항목	내용
Use Case Name	브레인 덤프 메모 입력
ID / 중요도	UC-03 / High
Primary Actor	학생 (Student)
Trigger	학생이 Ctrl+D 단축키를 누름
Relationships	Association: 학생 / Extend: UC-04(메모 분류) / Association: FocusSession

Normal Flow of Events (정상 시나리오)
1. 학생이 학습 중 Ctrl+D를 누른다.
2. 시스템이 브레인 덤프 입력창을 즉시 표시한다.
3. 학생이 메모 내용을 입력한다.
4. 학생이 Enter 또는 저장 버튼을 누른다.
5. 시스템이 자동으로 현재 시각(타임스탬프)을 부여하여 메모를 저장한다.
6. 입력창이 닫히고 학습 화면으로 복귀한다.
Sub Flow
S-1: 메모 분류 선택 시 → UC-04(메모 분류) 실행
Alternative / Exceptional Flow
E-1: 빈 내용 저장 시 → 저장 불가 안내 메시지 표시

UC-08: 뽀모도로 타이머 실행

Normal Flow of Events (정상 시나리오)
1. 시스템이 UC-01 실행과 함께 뽀모도로 타이머를 자동 시작한다.
2. 시스템이 25분 집중 타이머를 화면에 표시한다.
3. 25분 경과 후 시스템이 OS 데스크톱 알림을 발송한다.
4. 시스템이 5분 단휴식 타이머로 자동 전환한다.
5. 단휴식 종료 후 집중 타이머로 복귀한다.
6. 4회 집중 사이클 완료 시 15분 장휴식 타이머로 전환한다.
Sub Flow
S-1: 사용자가 수동으로 타이머 일시정지/재시작 가능
Alternative / Exceptional Flow
E-1: 세션 강제 종료 시 → 현재 사이클 중단 및 집중 시간 기록 저장

3.2.2 CRC 카드 (클래스 명세)

FocusSession

Class Name	FocusSession	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	하나의 학습 세션 정보를 나타내는 클래스 (시작~종료)				
Associated UC	UC-01, UC-02				
Responsibilities	Collaborators				

세션 시작	FocusAnchor
세션 종료	PomodoroTimer
집중 시간 기록	Timeline
목표 달성 여부 업데이트	
Attributes	Operations
session_id	startSession()
start_time	endSession()
end_time	recordTime()
status	updateGoalStatus()
subject_id	
Generalization (a-kind-of)	-
Aggregation (has-parts)	FocusAnchor, PomodoroTimer
Other Associations	Subject, Timeline

BrainDump

Class Name	BrainDump	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	학습 중 즉시 기록하는 메모 항목을 나타내는 클래스				
Associated UC	UC-03, UC-04				
Responsibilities			Collaborators		
메모 저장			Todo		
타임스탬프 부여			FocusSession		
메모 분류 (투두/노트)					
Attributes		Operations			
dump_id		saveMemo()			
content		assignTimestamp()			
timestamp		classifyTo(type)			
status					
Generalization (a-kind-of)		-			
Aggregation (has-parts)		-			
Other Associations		FocusSession, Todo			

Subject

Class Name	Subject	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	과목 카테고리를 나타내는 클래스				
Associated UC	UC-05, UC-06, UC-07				
Responsibilities			Collaborators		
과목 추가			Todo		
과목 수정			Schedule		
과목 삭제			FocusSession		
투두 목록 조회					
Attributes		Operations			
subject_id		addSubject()			
name		updateSubject()			
color_code		deleteSubject()			
created_at		getTodoList()			
Generalization (a-kind-of)	-				
Aggregation (has-parts)	Todo, Schedule				
Other Associations	FocusSession				

PomodoroTimer

Class Name	PomodoroTimer	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	뽀모도로 집중/휴식 사이클을 관리하는 클래스				
Associated UC	UC-08				
Responsibilities				Collaborators	
집중 타이머 시작				FocusSession	
휴식 타이머 전환				OSNotification	
OS 알림 발송					
사이클 기록					
Attributes		Operations			
timer_id		startFocus()			
cycle_count		switchToBreak()			
current_phase		sendNotification()			

remaining_seconds	reset()
Generalization (a-kind-of)	-
Aggregation (has-parts)	-
Other Associations	FocusSession, OSNotification

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스 (UI)

본 시스템은 Windows 데스크톱 애플리케이션으로, HTML/CSS/JavaScript 기반 Electron 또는 Spring Boot 내장 웹뷰로 렌더링되는 UI를 제공한다. 주요 화면 구성은 다음과 같다.

화면명	관련 UC	주요 UI 요소
메인 대시보드 (홈)	UC-01, UC-08, UC-09	포커스 앵커 입력 위젯, 뽀모도로 타이머, 과목 선택 드롭다운, 흐름 타임라인 미리보기
브레인 덤프 팝업	UC-03, UC-04	텍스트 입력창(단축키 Ctrl+D 트리거), 저장/분류 버튼, 타임스탬프 표시
과목 관리 화면	UC-05, UC-06, UC-07	과목 목록, 추가/수정/삭제 버튼, 색상 태그 선택, 투두 체크리스트, 캘린더 뷰
흐름 타임라인 화면	UC-09	날짜별 세션 블록, 목표 달성 여부 색상 표시, 집중 시간 합계
세션 종료 팝업	UC-02	목표 달성 여부 선택 (달성/미달성), 확인 버튼

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

연계 대상	인터페이스 방식	관련 UC	설명
OS 알림 서비스 (Windows)	Windows Toast Notification API	UC-08	뽀모도로 타이머 집중/휴식 전환 시 데스크톱 알림 발송
로컬 파일 시스템	파일 I/O (JSON/SQLite)	전체	세션 기록, 메모, 과목/투두/일정 데이터 로컬 저장 및 로드
Spring Boot 백엔드	REST API (HTTP/HTTPS)	전체	프론트엔드(HTML/JS)와 백엔드(Java) 간 데이터 통신

4.3 입력/출력 인터페이스

구분	관련 UC	인터페이스명	설명
입력	UC-01	포커스 앵커 입력	과목 선택(드롭다운) + 한 줄 목표 텍스트 입력

입력	UC-03	브레인 덤프 텍스트 입력	Ctrl+D 단축키 트리거 후 텍스트 직접 입력
입력	UC-05~07	과목/투두/일정 데이터 입력	폼(Form) 기반 텍스트/날짜/색상 입력
출력	UC-01	포커스 앵커 위젯 표시	화면 상단 고정 배너로 현재 목표 출력
출력	UC-08	뽀모도로 타이머 카운트다운	실시간 MM:SS 형식으로 남은 시간 표시
출력	UC-08	OS 데스크톱 알림	타이머 전환 시 Windows Toast 알림 팝업
출력	UC-09	흐름 타임라인 시각화	날짜별 세션 블록 타임라인 그래프 출력

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 제약사항

No.	제약 항목	내용
TC-01	운영체제	Windows 10 이상 데스크톱 환경에서만 동작한다. macOS, Linux, 모바일은 지원하지 않는다.
TC-02	개발 언어 및 프레임워크	프론트엔드: HTML/CSS/JavaScript, 백엔드: Java (Spring Boot). 다른 언어/프레임워크로의 전환은 본 문서 범위 밖이다.
TC-03	데이터 저장 방식	모든 사용자 데이터는 로컬 파일 시스템(JSON 또는 SQLite)에 저장된다. 외부 클라우드 동기화는 현재 버전에서 지원하지 않는다.
TC-04	OS 알림 API	뽀모도로 알림은 Windows Toast Notification API에 의존한다. API 미지원 환경에서는 앱 내 인앱 알림으로 대체한다.
TC-05	단일 사용자	본 시스템은 1인 사용자를 대상으로 하며, 다중 사용자 계정 관리는 지원하지 않는다.

5.2 운영적 제약사항

No.	제약 항목	내용
OC-01	응답 시간	브레인 덤프 입력창은 Ctrl+D 입력 후 0.3초 이내에 표시되어야 한다.
OC-02	데이터 보존	앱 강제 종료 시에도 세션 기록과 메모 데이터가 손실되지 않아야 한다(자동 저장).
OC-03	타이머 정확도	뽀모도로 타이머 오차는 ± 1 초 이내로 유지되어야 한다.
OC-04	사용성	핵심 기능(세션 시작, 메모 입력, 타이머 조작)은 마우스 클릭 3회 이내에 도달 가능해야 한다.
OC-05	데이터 무결성	과목 삭제 시 연관된 투두 및 일정 데이터도 함께 삭제(cascade)되어야 한다.

5.3 요구사항 추적표

요구사항 정의서(hw3)의 기능 요구사항(FR)과 본 분석서의 유스케이스(UC), 관련 클래스 간의 추적성을 정의한다.

FR ID	요구사항명	UC ID	관련 클래스
FR-01	포커스 앵커 목표 입력	UC-01	FocusAnchor, FocusSession
FR-02	포커스 앵커 상시 표시	UC-01	FocusAnchor, SessionMainUI
FR-03	목표 달성 여부 체크	UC-02	FocusAnchor, FocusSession
FR-04	단축키 메모 입력 (Ctrl+D)	UC-03	BrainDump, BrainDumpUI
FR-05	타임스탬프 자동 부여	UC-03	BrainDump
FR-06	메모 투두/노트 이동	UC-04	BrainDump, Todo
FR-07	과목 추가/수정/삭제	UC-05	Subject, SubjectController
FR-08	과목별 투두 관리	UC-06	Subject, Todo
FR-09	과목별 일정 캘린더 관리	UC-07	Subject, Schedule
FR-10	뽀모도로 타이머 사이클	UC-08	PomodoroTimer, FocusSession
FR-11	타이머 종료 OS 알림	UC-08	PomodoroTimer, OSNotification
FR-12	흐름 타임라인 시각화	UC-09	Timeline, FocusSession

6. 참고문헌 및 목록

6.1 참고문헌

번호	문서/자료명	출처/비고
1	과제1. 프로젝트 정의서	전유안 (2024125052)
2	과제2. 프로젝트 관리계획서	전유안 (2024125052)
3	과제3. 요구사항 정의서 (hw3)	전유안 (2024125052)

6.2 추가 산출물 및 분석 보조 자료

유형	파일명 / 경로	설명
UML 다이어그램	/docs/design/usecase_diagram.png	전체 유스케이스 다이어그램 이미지